

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



Oleh:

(Hafizh Arqamilandri Wakhyudi)

(103122400044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

SOAL

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

Name	Date modified	Type	Size
▼ Today			
 jmmodul12.db.wal	17/05/2026 14:38	WAL File	8 KB
 jmmodul12	17/05/2026 14:36	Data Base File	12 KB

2. Summarize
Distinct value tipe_pembayaran: 4
Nilai minimum sisa_saldo_kartu: 2000.00.
Nilai maksimum tarif_debet: 3500.00.

```
jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	max varchar	...	q75 varchar	count int64	null_ decim
id_transaksi	UUID	0b821403-8be6-467d-9582-52f521f27...	ff27faf3-a3cb-4f17-...	...	NULL	39	
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	...	NULL	39	
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	...	NULL	39	
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	...	NULL	39	
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	39	
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	...	2026-05-12 18:40:00	39	
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	...	3500	39	
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	...	54000	39	
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	...	NULL	30	
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	...	NULL	30	
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	...	NULL	30	

11 rows use .last to show entire result 12 columns

jmmodul12 D | Show hidden icons

3. CSV
Apakah semua kolom terbaca dengan benar?: Ya
a.

```
jmmodul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	...	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_admin var
H01	Blok M	1	-6.244	...	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta
H02	Bundaran HI	1	-6.192	...	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta
H03	Harmoni	1	-6.167	...	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta
H04	Monas	1	-6.175	...	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	...	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta

5 rows use .last to show entire result 12 columns

jmmodul12 D

b.

```

jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	...	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	...	varchar	varchar	varchar	varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	...	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	...	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	...	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	...	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	...	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	...	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	...	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	...	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	...	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (8 sh

4. Exclude

a. Berapa kolom yang ditampilkan?: 10 kolom

b. Apakah id_halte dan nama_halte masih ada?: Ya, karena tidak dimasukkan dalam daftar EXCLUDE

```

jmmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;

```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	...	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int32	varchar	...	varchar	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	Ujung	...	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Sel.
H02	Bundaran HI	1	Transit	...	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pus.
H03	Harmoni	1	Sentral	...	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pus.
H04	Monas	1	Reguler	...	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pus.
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	...	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Tim

5 rows use .last to show entire result 10 columns (8

5. Timer & join

```

jmmodul12 D .timer on
jmmodul12 D
jmmodul12 D SELECT h_asal.nama_halte AS asal,
                  h_tujuan.nama_halte AS tujuan,
                  COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;

```

asal varchar	tujuan varchar	jumlah int64
Pluit	Pasar Baru	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Blok M	Harmoni	1
Pasar Baru	Pluit	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ragunan	Blok M	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Tosari	Kuningan Timur	1

30 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.070 user 0.031250 sys 0.046875

jmmmodul12 D

jmmmodul12 D .timer off